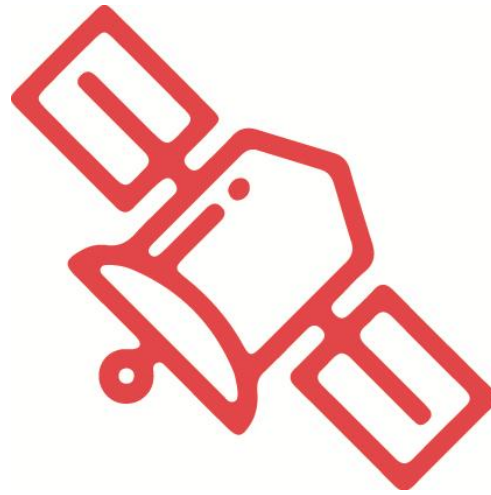


Construction d'une station mobile/transposable POCSAG pour service Transmissions



Electronique &Télécommunications

ABDELMEDJID Moussa Hassan Ali

-

MYO Tochie Donald

moussaabdelmedjid@etu.unilim.fr

donald.myo@etu.unilim.fr

Mots clefs : Pocsag, SDR, Décodage des trames, Récepteur mobile, Mesure de signal, Autonomie énergétique, Optimisation matérielle

Contexte

Les sapeurs-pompiers de la Haute-Vienne réalisent 22 000 interventions annuelles. Chaque alerte est transmise via des "bips" ou "pagers" modulés en POCSAG à 1200 bps, indiquant le véhicule, le motif, et l'adresse d'intervention. Le service Transmission du SDIS constate parfois des problèmes techniques tels que brouillages ou dérive en fréquence , dysfonctionnements des émetteurs (antenne cassée, émetteur bloqué, etc.).Le projet vise à concevoir un outil transportable capable de diagnostiquer et surveiller ces systèmes.

Objectifs

- Créer un outil transportable pour :
- Auditer le signal émis.
 - Afficher précisément la fréquence reçue.
 - Décoder et afficher le contenu de la trame.
 - Mesurer le champ électromagnétique en dBm.
 - Proposer un historique des trames reçues.
- Cet outil doit être autonome, utilisable en voiture ou sur batterie.



Préparation technique

Analyse des besoins du SDIS 87 ainsi que de l'évaluation du récepteur actuellement en place



Existant

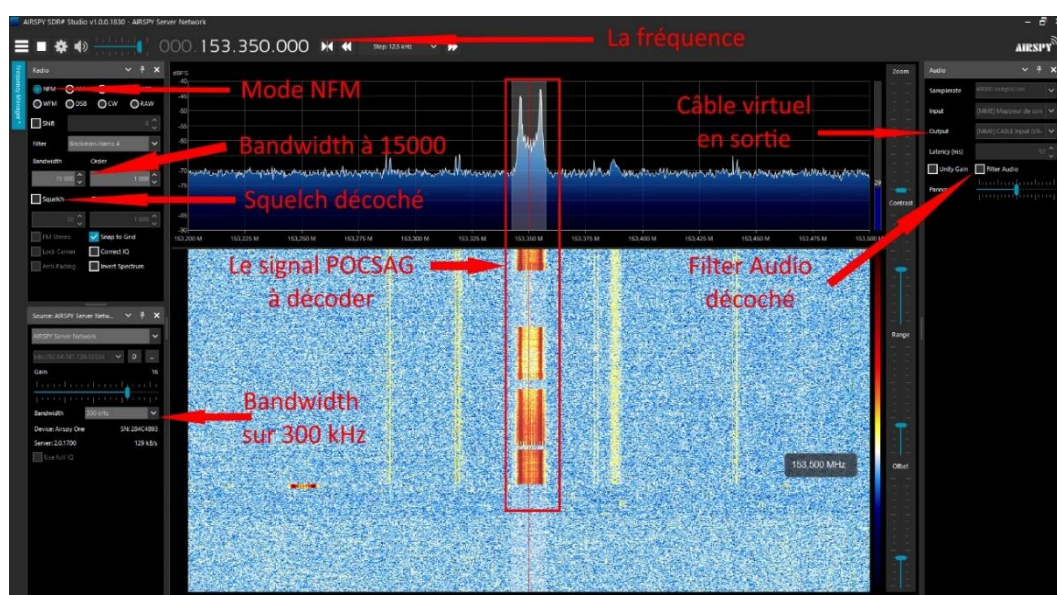


clé SDR

Une recherche approfondie a été menée sur les technologies SDR et POCSAG

Développement

Installation des outils logiciels(SDRSharp, PDW). Un prototype fonctionnel sera développé, intégrant un récepteur SDR, capable de décoder les trames POCSAG et de mesurer en temps réel les signaux radio, le tout déployé sur un Raspberry Pi 0



SDRSharp



PDW

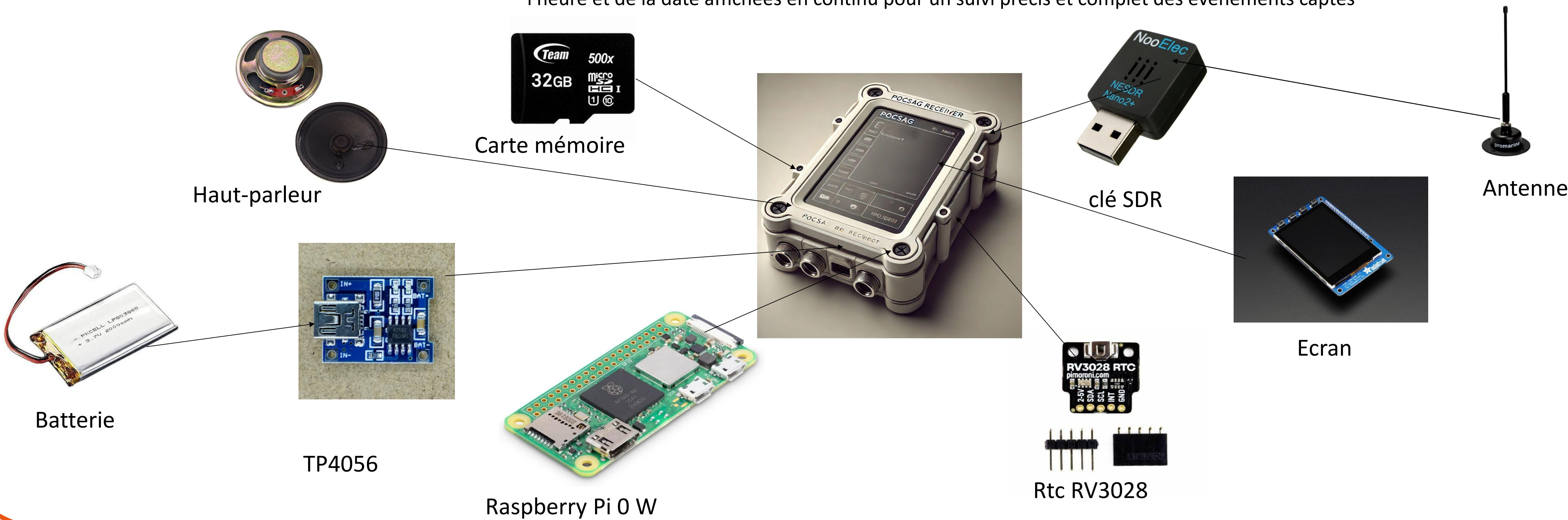
Tests et intégration

Le projet en cours prévoit des tests de performance et l'intégration des composants dans un boîtier portable. La validation finale sera réalisée en conditions réelles.



Fonctionnement

Le récepteur POCSAG autonome fonctionne grâce à une clé SDR connectée à un microcontrôleur (. Raspberry Pi 0). L'antenne capte les signaux radio dans la bande de fréquences définie, qui sont ensuite traités par le logiciel SDR intégré. Le décodage des trames POCSAG est assuré par une bibliothèque dédiée, permettant d'extraire et d'afficher les messages en temps réel. Simultanément, le dispositif mesure la puissance des signaux reçus en dBm et, si nécessaire, détecte les décalages de fréquence pour évaluer la qualité de l'émission. Toutes les informations, y compris l'historique des trames reçues, sont affichées sur un écran, accompagné de l'heure et de la date affichées en continu pour un suivi précis et complet des événements captés



Conclusions et Perspectives

Le projet vise à concevoir un outil portable et autonome pour diagnostiquer les signaux radio des sapeurs-pompiers. Actuellement en développement, les prochaines étapes incluent la finalisation du prototype et des tests pour garantir un système fiable et transportable, adapté aux besoins du terrain..